



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №9.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Освоить инструменты SQL для построения сводной аналитики.
- Научиться преобразовывать детальные записи таблиц в итоговые показатели (суммы, средние значения, максимумы) в разрезе категорий (континентов, типов управления и др.).

Задачи:

- Изучить работу предложения GROUP BY для группировки строк с одинаковыми значениями.
- Отработать использование агрегатных функций (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX) внутри групп.
- Научиться фильтровать сгруппированные данные с помощью HAVING (отличие от WHERE, который фильтрует строки до группировки).
- Освоить сортировку итоговых результатов для формирования удобочитаемых отчетов.

Ход работы:

1. Создание таблицы «Управление»
2. Удаление таблицы «Управление»
3. Создание таблицы «Управление» с установкой уникальных значений для столбца «ID» и запретом на оставление столбца «Вид» незаполненным
4. Создание таблицы «Управление» с ограничением на ввод значений в столбец «ID» (до 200) и установкой значения по умолчанию «Президентская республика» для столбца «Вид»
5. Создание таблицы «Управление» с определением столбца «ID» как основного ключа и настройкой автоматического идентификатора (начальное значение — 5, шаг — 3)
6. Создание таблицы «Управление» с определением основного ключа, идентификатора и значения по умолчанию
7. Создание таблицы «Страны» с определением основного ключа, настройкой разрешений/запретов на NULL и установкой условия на вводимое значение

8. Создание таблицы «Цветы» с определением основного ключа, установкой уникальных значений для столбца «ID» и значением по умолчанию «Двудольные» для столбца «Класс»
9. Создание таблицы «Животные» с определением основного ключа, установкой уникальных значений для столбца «ID» и значением по умолчанию «Хищные» для столбца «Отряд»

Вывод:

Я научился получать из «сырых» данных полезную статистическую информацию. Например:

- Можно узнать суммарное население по каждой части света.
- Можно вычислить среднюю площадь стран с определенным типом управления.
- Навык использования `HAVING` помогает отсеивать целые группы, например, показывать только части света, где население превышает заданный порог.